

Devoir surveillé ☐	Examen ☒	Session : principale ☒	de contrôle ☐
Matière :	Protocoles des réseaux mobiles.....	Semestre:1.....	
Enseignante :	Mèriem Afif.....	Date: 13/01/2025.....	
Filière(s) :	RT4.....	Durée: ...1H30.....	
Barème : ...6+14.....			
Nombre de pages :2.....		Documents non autorisés ☒	

N.B : Toutes les réponses doivent être accompagnées des justifications en cas de besoins.

Exercice n°1(6pts =3+3) :

On considère les utilisateurs mobiles GSM A et B de la figure n°1 qui sont en mobilité. Les deux mobiles sont initialement sous la couverture de la BS qui dessert la cellule de cell_ID=5658, chaque mobile se dirige vers une cellule différente comme le montre la figure n°1.

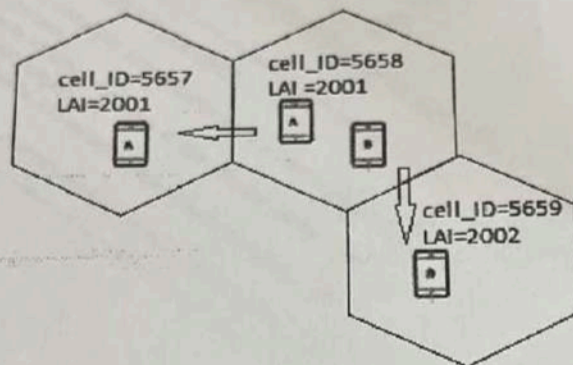


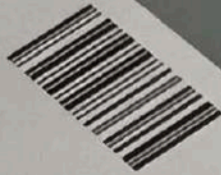
Figure n°1

Détaillez les messages échangés, moyennant des diagrammes de séquences, entre les mobiles et les différentes entités du réseau fixe (BS/BSC/MSC) dans les scénarii suivants :

- 1). Le mobile B se déplace tout en étant en mode veille.
- 2). Le mobile A se déplace tout en étant en communication téléphonique.

Exercice n°2 (14pts =2+2+2+2+2+2+2)

- 1). Indiquez, en justifiant votre réponse, les principales modifications introduites à la pile protocolaire du GSM pour instaurer un service mode paquet (GPRS).
- 2). Donnez le diagramme d'état d'un terminal mobile GPRS en précisant les différentes transitions d'états possibles.
- 3). Expliquez la relation existante entre les états que peut avoir un terminal mobile GPRS et le mécanisme de gestion de la mobilité en GPRS.
- 4). Sur l'interface Gn du GPRS, une couche GTP a été introduite. Précisez le rôle d'une telle couche dans la pile protocolaire du GPRS et décrivez son rôle fonctionnel aussi bien du côté



SGSN que du côté GGSN.

- 5). Donnez le rôle des couches PDCP et SNDCP dans la conception protocolaire des réseaux radiomobiles, en précisant leurs niveaux dans la pile protocolaire et dans quelle technologie apparaît chacune d'elles.
- 6). Parmi les fonctionnalités de base de la sous-couche MAC en UMTS est la sélection de TFC (Transport Format Combination). Décrivez le principe de cette sélection.
- 7). Donnez les principales étapes de l'évolution des technologies 3GPP (de la 2.5G à la 4G) de point de vue architecturale et informations échangées entre les différentes entités réseau.

Bon courage

